

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 06 februarie 2022, Clasa a XI-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Glanda Cowper indeplinește funcția:

- a) Produce secreții pentru formarea spermei la om
- b) Produce hormonii creșterii
- c) Elimina produsele metabolice
- d) Participa la metabolism

2. Maturizarea spermatozoizilor la om are loc în:

- a) Capsulele Bowman
- b) Scrot
- c) Ductele epididimului
- d) Veziculele seminale

3. Perimetriu reprezintă:

- a) Stratul muscular testicular
- b) Tunica externă seroasă a uterului la femei
- c) Cavitata internă a rinichilor
- d) Tunica mucoasă medie a uterului

4. Celulele foliculare participă la:

- a) Transmiterea semnalelor nervoase
- b) Formarea epidermei
- c) Nutriția ovulelor
- d) Excreția produselor metabolice

5. Acrosoma este parte componentă a:

- a) Spermatozoidului
- b) Ovulului
- c) Eritrocitului
- d) Nodului limfatic

6. Pelicula de polizaharide ce inconjoară ovulul la exterior se numește:

- a) Membrana externă
- b) Zona foliculară
- c) Zona lucidă
- d) Membrana protectoare

7. Celulele Leydig secretă la om:

- a) Enzime
- b) Suc digestiv

- c) Testosteron
- d) Noradrenalină

8. Celulele sexuale feminine la etapa de înmulțire se numesc:

- a) Gamontii
- b) Sparmatogonii
- c) Ovogonii
- d) Ovary

9. Zigotul în perioada dividerii mitotice formează:

- a) Oocyte
- b) Oogonii
- c) Morula
- d) Blastomere

10. Formațiunea celulară formată din 64 de blastomere se numește:

- a) Blastulă
- b) Morulă
- c) Gastrulă
- d) Blastocel

11. Foițele embrionare apar în perioada:

- a) Gastrulă
- b) Blastulă
- c) Nidație
- d) Morulă

12. La om, în procesul gastrulei, din ectodermă se vor dezvolta:

- a) Scheletul și musculatura
- b) Tractul digestiv și inima
- c) Plămânii și ficatul
- d) Sistemul nervos și sistemul tegumentar

13. În procesul gastrulei la om din endoderm se vor dezvolta:

- a) Scheletul și musculatura
- b) Tractul digestiv și cardiovascular
- c) Plămânii, ficatul și tractul digestiv
- d) Sistemul nervos și sistemul tegumentar

14. În procesul dezvoltării embrionare la om, unde are loc schimbul de substanțe (CO_2 , O_2 , glucoza) între făt și organismul matern?

- a) Placentă
- b) Cordonul ombilical
- c) Ficat
- d) Cavitățile uterine

15. Etapa de embrion la om începe:

- a) La momentul formării zigotului
- b) În săptămâna a 6-a a sarcinii
- c) În a doua săptămână a sarcinii
- d) La opt săptămâni de la fecundare

16. Transpirația este reglată de:

- a) Epifiză
- b) Telencefal
- c) Centrii nervoși hipotalamici și corticali
- d) Glandele suprarenale

17. Glandele sebacee se deschid în:

- a) Vibrise

- b) Foliculii piloși
- c) Gene
- d) Articulațiile membrelor

18. Cheratinocitele reprezintă:

- a) Celule ale sistemului excretor
- b) Celule din componența tesutului conjunctiv
- c) Celule trofice
- d) Celule din componența epidermului

19. Corpusculul Malpighi face parte din sistemul:

- a) Excretor
- b) Nervos
- c) Muscular
- d) Respirator

20. Capsula Bowman este parte componentă a:

- a) Tractului digestiv
- b) Sistemului excretor
- c) Sistemului genital
- d) Scheletului

21. Hormonul aldosteron la om indeplinește funcția:

- a) Senzorială
- b) Receptorică
- c) Reglează procesele de creștere
- d) Reglează conținutul ionilor de Na^+ în urină și plasma sngvină

22. Jejunul și Ileumul sunt părți componente ale:

- a) Intestinului subțire
- b) Intestinului gros
- c) Esofagului
- d) Membrelor posterioare

23. Canalul Wirsung și canalul Santorini sunt părți componente ale:

- a) Ficatului
- b) Rinichilor
- c) Pancreasului
- d) Splinei

24. Apendicele vermicular la om este amplasat în:

- a) Porțiunea terminală al intestinului gros
- b) Porțiunea inițială a intestinului subțire
- c) Porțiunea inițială a intestinului gros
- d) În duoden

25. Mișcările peristaltice sunt caracteristice:

- a) Sistemului respirator
- b) Tractului digestiv
- c) Sistemului muscular
- d) Sistemului cardio-vascular

26. Stomacul la om posedă musculatură:

- a) Striată
- b) Longitudinală
- c) Netedă
- d) Diagonală

27. Enzimele Amilaza și Maltaza:

- a) Catalizează descompunerea amidonului și maltozei
- b) Scindează grăsimile
- c) Descompun proteinele
- d) Participă la reglarea osmotică

28. Pepsina reprezintă:

- a) Polizaharid
- b) Enzimă din sucul gastric
- c) Enzimă a bilei
- d) Hormon al cresterii

29. Tripsina și Chimiotripsina activează în:

- a) Intestinul subțire
- b) Intestinul gros
- c) Stomac
- d) Pancreas

30. Enzimele Tripsina, Chimiotripsina, Erepsina participă la:

- a) Scindarea lipidelor
- b) Descompunerea polizaharidelor
- c) Degradarea proteinelor
- d) Digestia gastrică

31. Glandele cardiale și pilorice sunt prezente în:

- a) Intestinul subțire
- b) Rinichi
- c) Splină
- d) Stomac

32. Glandele parotide, submandibulare și sublinguale reprezintă:

- a) Glande intestinale
- b) Glande salivare
- c) Glande gastrice
- d) Glande hormonale

33. Secretul cărui organ emulsionează grăsimile și stimulează peristaltica intestinului?

- a) Pancreasul
- b) Splina
- c) Vezica biliară
- d) Glandele salivare

34. Lipaza intestinală:

- a) Scindează grăsimile până la acizi grași și glicerol
- b) Scindează polizaharidele până la monozaharide
- c) Descompune proteinele
- d) Scindează peptidele

35. Pleura viscerală la om indeplinește funcția de:

- a) Protecție al tractului digestiv
- b) Membrană vascularizată a intestinului subțire
- c) Acoperă plămânii la exterior
- d) Membrană a cavității pericardiale

36. Hipoxia reprezintă:

- a) asigurarea excesivă cu oxigen a celulelor organismului
- b) asigurarea insuficientă cu CO₂ a organismului
- c) asigurarea excesivă cu CO₂ a organismului
- d) asigurarea insuficientă cu oxigen a celulelor organismului

37. Schimbul de gaze în respirația pulmonară are loc la nivel de:

- a) Bronhii
- b) Alveole
- c) Bronhiolate
- d) Laringe

38. Participă la coagularea sângelui:

- a) Limfocitele
- b) Leucocitele
- c) Trombocitele
- d) Amebocitele

- 39. Celulele fagocitare din sistemul sangvin, care recunosc și neutralizează particulele străine se numesc:**
- a) Neutrofile
 - b) Bazofile
 - c) Eozinofile
 - d) Trombofile
- 40. Plasma sangvină lipsită de elemente figurate și molecule proteice se numește:**
- a) Limfă plasmatică
 - b) Singe
 - c) Lichid interstițial
 - d) Limfă corpusculară
- 41. Inima este învelită de o foiță seroasă numită:**
- a) Miocard
 - b) Epicard
 - c) Endocard
 - d) Pericard
- 42. La om, de la bulbul aortic pornesc:**
- a) Aorta dorsală și ventrală
 - b) Aorta ascendentă, cârja aortei, aorta descendentă
 - c) Arterele pulmonare
 - d) Venele carotide
- 43. Din ventriculul drept al inimii la om pornesc:**
- a) Vena pulmonară dreaptă
 - b) Vena abdominală
 - c) Trunchiul pulmonar
 - d) Trunchiul aortic
- 44. La om venele pulmonare transportă:**
- a) Singe arterial, de la plămâni spre atriul stâng
 - b) Singe arterial, de la plămâni spre atriul drept
 - c) Singe venos, din ventriculul stâng spre plămâni
 - d) Singe venos, din ventriculul drept spre trunchiul carotidic
- 45. Celulele care construiesc matricea osoasă și mineralizează țesutul osos se numesc:**
- a) Osteoclaste
 - b) Osteocite
 - c) Osteoblaste
 - d) Cnidoblaste
- 46. Articulațiile oaselor, când este asigurată o amplitudine și varietate mare a mișcărilor, se numesc:**
- a) Diartroze sau sinoviale
 - b) Sinartroze
 - c) Amfiartroze
 - d) Uniaxiale
- 47. Membrana protectoare externă a encefalului și măduvei spinării la om se numește:**
- a) Arahnoida
 - b) Pia mater
 - c) Dura mater
 - d) Puntea Varolio
- 48. Regiunea encefalului în care sunt prezenți talamusul, meta-, epitalamusul și hipotalamusul se numește:**
- a) Telencefal
 - b) Mesencefal
 - c) Cerebel
 - d) Diencefal

49. Metencefalul este reprezentat de:

- a) Puntea Varolio și cerebel
- b) Creierul intermediar
- c) Creierul anterior
- d) Bulbul rahidian

50. Cum se numesc receptorii sensibili la stimuli de la mușchi, tendoane, articulații osoase?

- a) Exteroreceptori
- b) Visceroreceptori
- c) Enteroreceptori
- d) Proprioceptori

TEST B

1. (12 puncte) Asociați nervii cranieni cu funcțiile acestora. Înscrieți cifrele corespunzătoare ale nervilor cranieni în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

Atenție! Fiecare cifră corespunde nervului cranian poate fi folosită dor o singură dată.

Funcția nervului	Nervul (cifra corespunzătoare)
A. Motorie și deglutiție	
B. Deglutiția și fonația, sensibilitatea gustativă, motricitatea viscerelor	
C. Masticția, sensibilitatea cutanată, tactilă, termică și dureroasă	
D. Deglutiția	
E. Sensibilitatea vizuală	
F. Motilitatea globului ocular	
G. Sensibilitatea olfactivă	
H. Motilitatea globului ocular, micșorarea pupilei	
I. Motilitatea globului ocular	
J. Mobilitatea facială, sensibilitatea gustativă, secreția salivei și a lacrimilor	
K. Deglutiția, sensibilitatea gustativă, secreția salivară	
L. Sensibilitatea auditivă, echilibrul	

Nervii cerebrali

1 – Olfactiv, 2 – Optic, 3 – Oculomotor, 4 – Trohlear, 5 – Trigeminal, 6 – Abducens, 7 – Facial, 8 – Vestibulocohlear, 9 – Glossofaragian, 10 – Vag, 11 – Spinal, 12 - Hipoglos

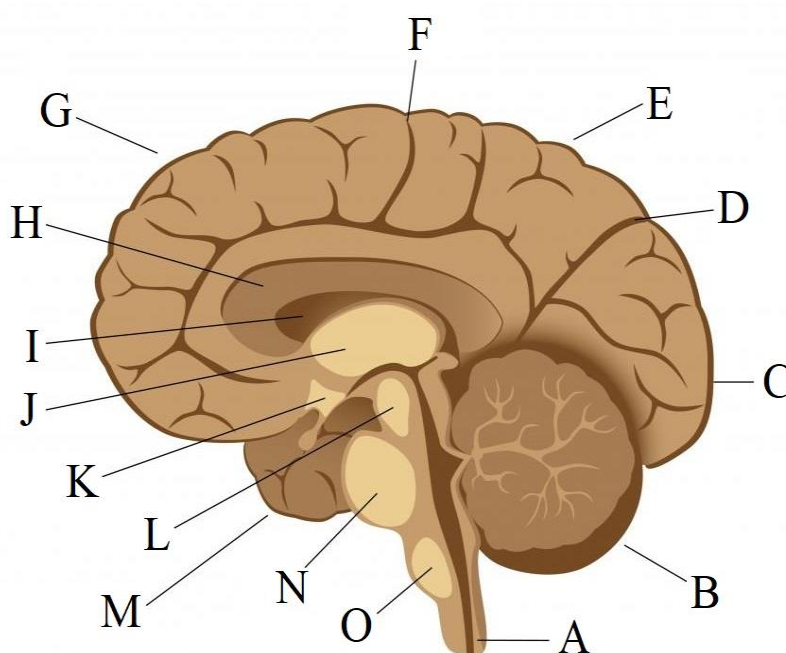
2. (6 puncte) Asociați glandele/componentele tractului digestiv cu funcțiile acestora. Înscrieți cifrele corespunzătoare ale glandelor/componentelor tractului digestiv în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

Glandele tractului digestiv (cifra corespunzătoare)	Funcțiile glandelor tractului digestiv
	A. Tripsina și chimiotripsina degradează proteine; amilaza catalizează reacțiile de hidroliză a amidonului până la maltoză
	B. Emulsionează grăsimile; asigură absorbția grăsimilor; stimulează peristaltica intestinului
	C. Sinteza colesterolului, fosfolipidelor, lipidelor; participă în metabolismul glucidelor și proteinelor; depozitarea de vitamine (Vitamina A și B ₁₂); neutralizarea toxinelor
	D. Lizocima inhibă dezvoltarea microflorei; maltaza catalizează reacțiile de degradare a maltozei în glucoză; umectarea alimentelor și formarea bolului alimentar
	E. Enzimele proteolitice scindează peptidele din stomac până la aminoacizi; enzimele glicolitice catalizează reacțiile de degradare a dizaharidelor în monozaharide
	F. Pepsina catalizează degradarea proteinelor până la peptone; HCl împiedică dezvoltarea bacteriilor patogene; labfermentul produce coagularea laptelui, tipic pentru sugători

Glandele/componentele tractului digestiv

1 - Glande salivare, 2 - Glande gastrice, 3 - Bila, 4 – Ficatul, 5 – Pancreasul, 6 - Glandele mucoasei intestinului subțire

3. (15 puncte) În figura de mai jos este reprezentată schema structurii creierului la om. Asociați regiunile marcate cu litere pe desen cu cifrele corespunzătoare ale structurilor prezentate mai jos. Notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele corespunzătoare indicațiilor de pe desen.



1- Bulbul rahidian; 2- Măduva spinării; 3- Mezencefal; 4- Ventricul lateral; 5- Talamus; 6- Lobul temporal; 7- Punte; 8- Șanțul sagital interemisferic; 9- Corpul calos; 10- Lobul parietal; 11- Lobul frontal; 12- Lobul occipital; 13- Șanțul parieto-occipital; 14- Hipotalamus; 15- Cerebel

	Structura
A) ____	
B) ____	
C) ____	
D) ____	
E) ____	
F) ____	
G) ____	
H) ____	
I) ____	
J) ____	
K) ____	
L) ____	
M) ____	
N) ____	
O) ____	

4. (17 puncte) Analizați afirmațiile prezentate și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri litera „A” (adevărat), acolo unde afirmațiile sunt corecte și litera „F” (fals), unde acestea sunt incorecte.

	Afirmația	A sau F	
1.	Neuronii senzitivi conduc impulsul nervos de la receptori spre centrii nervoși:		
2.	Puntea Varolio este prezentă pe diencefal:		
3.	Cavitatea timpanică este prezentă în urechea medie:		
4.	Oasele tarsiene și metatarsiene fac parte din scheletul membrelor superioare:		
5.	Mușchiul croitor fixează toracele pe abdomen:		
6.	Labirintul membranos este prezent în urechea externă:		
7.	Ilionul, ischionul și pubisul fac parte din centura pelviană:		
8.	Mușchii flexori micșorează unghiul de articulare între oase:		
9.	Valvula bicuspidă și valvula tricuspidă sunt părți componente ale stomacului:		
10.	Coroida reprezintă o membrană vascularizată din componența globului ocular:		
11.	Arterele pulmonară stângă și dreaptă duc sânge venos:		
12.	Cortizolul reglează metabolismul bazal, creșterea și dezvoltarea organismului uman:		
13.	Pierderea parțială sau totală a memoriei se numește amnezie:		
14.	Venele pulmonare transportă sânge venos:		
15.	Glandele suprarenale răspund de sintetizarea adrenalinei și noradrenalinei:		
16.	Duodenul este prezent în intestinul gros:		
17.	În hipotalamus la om se află centrul foamei:		